2.3 高阶导数

2021年10月9日 8:32

4. 已知函数 $f(x)=x^{212}+3x^{210}-2x^{120}-5x^{110}+x^{10}-1$，则 $f^{(211)}(2)=$ ( )

A. $2^{212}$　　B. $2^{211}$　　C. $2\cdot 211!$　　D. $2\cdot 212!$

5. 设 $y=f(x^2+a)$，其中 $f$ 二阶可导，$a$ 为常数，则 $y''=$ ( )

A. $2f'(x^2+a)+4x^2f''(x^2+a)$　　B. $2xf'(x^2+a)$

C. $2f(x^2+a)+4x^2f'(x^2+a)$　　D. $4xf''(x^2+a)$

3. 设 $y=\sin[f(x^2)]$，且 $f$ 有二阶导数，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$ _____.

4. 已知 $y^{(n-2)}=f(\ln x)$，其中 $f$ 任意阶可导，则 $y^{(n)}=$ _____.

2. 设 $y = f^2(x) + f(x^2)$，其中 $f(x)$ 具有二阶导数，求 $y''$.

4. 设 $y = (x+2)(2x+3)^2(3x+4)^3$，求 $y^{(6)}$.

5. 设函数 $f(x)$ 在定义域内 $n$ 阶可导，且 $f'(x) = e^{f(x)}$，$f(2) = 1$，计算 $f^{(n)}(2)$.